📋 GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HP ProDesk 600 G5 - 25/2135

🛠️ HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Herramientas físicas:

•Destornillador Phillips #2 (estrella)
•Destornillador Torx T-15 (para disipador)
•Pulsera antiestática o guantes ESD
•Alcohol isopropílico 90%+
•Paños de microfibra sin pelusa
•Aire comprimido o soplador eléctrico
•Pasta térmica de calidad (ver recomendaciones abajo)
•Linterna o luz LED

Software (USB mínimo 8GB):

•**Rufus**: https://rufus.ie/
rufus.ie
•**Sergei Strelec WinPE**: https://sergeistrelec.name/
sergeistrelec.name
•**CPU-Z**: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
www.cpuid.com
•**HWInfo64**: https://www.hwinfo.com/
www.hwinfo.com

📌 Mejores pastas térmicas 2025:

1.**Arctic MX-6** - Mejor relación calidad-precio
www.hd-tecnologia.com
pctechtrove.com
2.**Noctua NT-H1** - Excelente durabilidad
www.facebook.com
www.lavanguardia.com
3.**Thermal Grizzly Kryonaut** - Máximo rendimiento
pctechtrove.com

📖 PASO 1: LOCALIZACIÓN DEL MANUAL DE SERVICIO

🔗 Enlaces directos a manuales oficiales HP:

Manual de Mantenimiento y Servicio (PDF):

•**HP ProDesk 600 G5 MT (Microtower)**:
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06441564.pdf
HP
•**HP ProDesk 600 G5 SFF (Small Form Factor)**:
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06442415.pdf
HP
•**HP ProDesk 600 G5 DM (Desktop Mini)**:
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06440088.pdf
HP

Soporte oficial HP:

•Página de soporte: https://support.hp.com/ (busca tu modelo específico)
HP

📱 **ACCIÓN:** Descarga el PDF correspondiente a tu modelo y tenlo abierto durante todo el proceso.

🔍 PASO 2: TOMA DE DATOS EXTERNOS

2.1 Información física del equipo

Antes de encender el equipo, localiza:

1.**Número de Serie (S/N)**:
•Etiqueta adhesiva en la parte trasera o lateral del chasis
•Formato: XXXXX-XXX-XXX-XXXXX-XXXXX
•**IMPORTANTE**: Anótalo exactamente como aparece
2.**Product ID / Producto**:
•Ubicado junto al número de serie
•Ejemplo: 1AA234#ABE
3.**Modelo exacto**:
•HP ProDesk 600 G5 **MT** (Microtower)
•HP ProDesk 600 G5 **SFF** (Small Form Factor)
•HP ProDesk 600 G5 **DM** (Desktop Mini)
4.**Datos adicionales visibles**:
•Estado físico externo (golpes, rayones)
•Puertos dañados o sueltos
•Ventilación obstruida
•Cables en mal estado

📋 PLANTILLA DE DATOS EXTERNOS:

═══════════════════════════════════════

DATOS EXTERNOS DEL EQUIPO

═══════════════════════════════════════

Fecha de recepción: ___/___/_____

Número de Serie (S/N): _____

Product ID: _____

Modelo: _____

Tipo de chasis: □ MT □ SFF □ DM

Estado físico externo: _____

Observaciones: _____

Técnico responsable: _____

═══════════════════════════════════════

💾 PASO 3: CREACIÓN DEL USB DE DIAGNÓSTICO

3.1 Descargar Sergei Strelec WinPE

⚠️ **IMPORTANTE**: Sergei Strelec es una herramienta profesional de diagnóstico. Descárgala solo de fuentes oficiales.

Pasos:

1.**Visita el sitio oficial**: https://sergeistrelec.name/winpe-10-8-sergei-strelec-english/
sergeistrelec.name
2.**Descarga la versión más reciente** (archivo .ISO de ~3-5GB)
•Versión recomendada: WinPE 11-10 Sergei Strelec (x64)
3.**Alternativas de descarga confiables**:
•MajorGeeks: https://m.majorgeeks.com/files/details/sergei_strelecs_winpe.html
m.majorgeeks.com
•Archive.org (backup): https://archive.org/
archive.org

3.2 Crear USB booteable con Rufus OJO!!!!!! YA lo hicimos con VENTOY

Descarga Rufus: https://rufus.ie/
rufus.ie

Proceso paso a paso:

1.**Conecta tu USB** (mínimo 8GB, se formateará)
2.**Ejecuta Rufus** (no requiere instalación)
3.**Configura Rufus**:

3.3 Descargar CPU-Z y HWInfo64

CPU-Z (información del procesador y RAM):

•Oficial: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
www.cpuid.com
www.cpuid.com
•Descarga la versión **ZIP** (portable, no requiere instalación)

HWInfo64 (monitoreo completo de hardware):

•Oficial: https://www.hwinfo.com/
www.hwinfo.com
•Descarga la versión **Portable**

📁 **Copia ambos programas al USB de Strelec** para tenerlos disponibles durante el arranque.

🔌 PASO 4: ARRANQUE DESDE USB Y DIAGNÓSTICO

4.1 Preparación del equipo

1.**Conecta el USB** a un puerto USB 3.0 (azul) trasero
2.**Conecta monitor, teclado y ratón**
3.**Enciende el equipo**

4.2 Acceder al menú de arranque

Método HP ProDesk 600 G5:

1.**Inmediatamente después de presionar power**, presiona repetidamente:
•**F9** → Menú de arranque (Boot Menu)
www.techradar.com
•**F10** → BIOS/Computer Setup
百度
2.**En el Boot Menu (F9)**:
•Selecciona tu USB con las flechas ↑↓
•Presiona Enter
•El equipo arrancará desde el USB

⚠️ **Si no funciona F9:**

•Entra a BIOS con **F10**
•Ve a **Advanced → Boot Options**
•Habilita **USB Boot**

•Guarda con **F10** y reinicia

4.3 Arranque en Sergei Strelec

1.**Selecciona el modo de arranque**:
•Elige: **"WinPE x64"** (primera opción)
•Presiona Enter
2.**Espera la carga** (2-3 minutos)
•Verás un escritorio Windows PE
•**NO tiene conexión a Internet** (normal)
3.**Localiza las herramientas**:
•Menú Start → **System Utilities**
•O en el escritorio: accesos directos

4.4 Ejecutar CPU-Z

📥 **Si no está en Strelec, usa tu USB:**

1.**Abre tu USB** desde "This PC" o "Mi PC"
2.**Ejecuta CPU-Z** (cpuz.exe o cpuz_x64.exe)

📊 **Información a capturar (TOMA SCREENSHOTS):**
PESTAÑA "CPU":

•**Name**: Modelo exacto del procesador
•Ej: Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz
•**Specification**: Especificaciones detalladas
•**Max TDP**: Consumo térmico (65W típico en G5)
•**Core Speed**: Velocidad actual en MHz
•**Multiplier**: Multiplicador
•**Bus Speed**: FSB
•**Temperaturas**: Si están disponibles

PESTAÑA "CACHES":

•Niveles de caché L1, L2, L3
•Verifica que coincidan con el modelo de CPU

PESTAÑA "MAINBOARD":

•**Manufacturer**: HP
•**Model**: Modelo de placa base
•**Chipset**: Intel Q370 o similar
•**BIOS**: Versión y fecha del BIOS
•Ej: HP BIOS Version: U31 Ver. 02.05.01

PESTAÑA "MEMORY":

•**Type**: DDR4
•**Size**: Total de RAM (8GB, 16GB, etc.)
•**Channel**: Single/Dual
•**Frequency**: Frecuencia real (DDR4-2666 típico)

PESTAÑA "SPD" (Slot por slot):

•Selecciona cada slot (1, 2, 3, 4)
•**Module Manufacturer**: Fabricante de RAM
•**Part Number**: Número de parte
•**Serial Number**: Serial de cada módulo
•**Max Bandwidth**: DDR4-2666 o superior

PESTAÑA "GRAPHICS":

•**Name**: Tarjeta gráfica
•Intel UHD Graphics 630 (integrada)
•O GPU dedicada si existe
•**Memory**: Memoria de video

💾 **GUARDA EL REPORTE:**

•Click en botón **"Save Report"** (esquina inferior izquierda)
•Formato: **TXT** o **HTML**
•Nombre: `CPUZ_[S/N]_fecha.txt`
•**Guárdalo en el USB**

4.5 Ejecutar HWInfo64

📥 **Ejecución:**

1.**Abre HWInfo64** desde tu USB o Strelec
2.**Al iniciar, marca**:
•☑️ **Sensors-only** (solo sensores)
•☑️ **Update sensors every 2 seconds**
•Click en **Run**

📊 **Información crítica a capturar:**
SECCIÓN "CPU":

•**CPU Package Temperature**: Temperatura total del CPU
•**Normal idle**: 30-45°C
•**Normal carga**: 50-70°C
•**Alto**: 75-85°C
•**Peligro**: >90°C ⚠️
•**CPU Core Temperatures** (cada núcleo):
•Core #0, #1, #2, etc.
•**Diferencia máxima aceptable**: 5-10°C entre núcleos
•**CPU Package Power**: Consumo en Watts
•Idle: 10-20W
•Carga: 40-65W (dependiendo del modelo)
•**CPU Clocks**: Frecuencias en tiempo real

SECCIÓN "Motherboard":

•**System Temperature**: Temperatura de placa
•Normal: 30-40°C

•**VRM Temperature**: Temperatura de VRM (si está disponible)
•Normal: 40-70°C
•Alto: >80°C ⚠️

SECCIÓN "Memory":

•**DRAM Temperature**: Temperatura de RAM
•Normal: 30-50°C

SECCIÓN "Storage":

•**Temperaturas de cada disco**:
•HDD: 30-45°C (ideal), 45-50°C (aceptable), >55°C (peligro)
•SSD: 30-50°C (ideal), 50-70°C (carga), >70°C (peligro)
•**SMART Data** (datos de salud):
•**Power On Hours**: Horas de uso total
•**Power On Count**: Cantidad de encendidos
•**Reallocated Sectors**: Sectores reasignados (debe ser 0 en discos sanos)
•**Wear Leveling** (SSD): Porcentaje de vida restante

SECCIÓN "Fans":

•**CPU Fan Speed**: RPM del ventilador
•Idle: 800-1500 RPM
•Carga: 2000-3000 RPM
•**Verifica que gire consistentemente**

💾 **GENERAR REPORTE:**

1.**Click derecho en cualquier sensor → Logging**
2.**O usa el botón "Log"** en la parte inferior
3.**Selecciona**:
•Formato: **CSV** o **XML**
•Duración: **5-10 minutos** (para capturar variaciones)
4.**Guarda en USB**: `HWInfo_[S/N]_fecha.csv`

📸 **CAPTURA PANTALLAS** de:

•Temperaturas del CPU
•Temperaturas de discos
•Velocidad de ventiladores
•SMART de discos duros

🔧 PASO 5: APERTURA Y LIMPIEZA FÍSICA

⚠️ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ANTES DE ABRIR:

1.✅ **Apaga el equipo** completamente (Shutdown, no Sleep)
2.✅ **Desconecta el cable de poder** de la pared y del PC

3.✅ **Espera 30 segundos** (descarga de energía residual)
4.✅ **Presiona el botón de power** 3-5 segundos (drena energía)
5.✅ **Usa pulsera antiestática** o toca metal sin pintar
6.✅ **Superficie limpia y seca**
7.✅ **Buena iluminación**

5.1 Apertura del HP ProDesk 600 G5 MT

Modelo Microtower (MT):

1.**Coloca el equipo** en posición horizontal sobre superficie plana
•**Lado derecho hacia arriba** (vista desde el frente)
2.**Localiza el pestillo de liberación**:
•Parte trasera del chasis
•Palanca azul o negra
3.**Desliza el pestillo** hacia la izquierda
•Simultáneamente, **jala el panel lateral** hacia atrás
•El panel se soltará
www.cpuid.com
4.**Retira el panel** completamente
•Guárdalo en lugar seguro
5.**Toca el chasis metálico** antes de tocar componentes (ESD)

5.2 Limpieza con aire comprimido OJO!!!!!! SI no tenemos solo analizamos el paso

🎯 **Zonas críticas a limpiar:**
ORDEN DE LIMPIEZA:

1.**Ventiladores** (MÁS IMPORTANTE):
•**Ventilador del CPU** (sobre el disipador)
•**Ventilador del chasis** (frontal/trasero)
•**Ventilador de la fuente de poder** (si es visible)
TÉCNICA CORRECTA:
•**Sujeta las aspas** con un dedo para que NO giren
•Aplica aire comprimido en ráfagas cortas
•**NUNCA dejes que giren libremente** (generan voltaje y pueden dañarse)
•Limpia entre las aspas
2.**Disipador del CPU**:
•Apunta entre las aletas del disipador
•Limpia desde adentro hacia afuera
•Repite desde diferentes ángulos
3.**Fuente de poder**:
•Limpia la rejilla de ventilación
•No abras la fuente (alto voltaje incluso desconectada)
4.**Ranuras de expansión y puertos**:
•PCIe slots
•Puertos USB traseros

•Conectores de video
5.**Rejillas de ventilación**:
•Frontales
•Traseras
•Laterales
6.**Módulos de RAM**:
•Sopla suavemente sobre los módulos
•Limpia los conectores dorados si están sucios

TÉCNICA CORRECTA:

•**Mantén la lata vertical** (no la inclines)
•**Ráfagas cortas** de 2-3 segundos
•**Distancia**: 5-10 cm de los componentes
•**No toques componentes** con la boquilla
•**Si usas compresor**: Máximo 30 PSI, con trampa de humedad

5.3 Limpieza profunda (si es necesario)

Para suciedad persistente:

1.**Alcohol isopropílico 90%+**:
•Humedece un paño de microfibra (NO empapes)
•Limpia superficies metálicas del chasis
•Limpia conectores externos
2.**Brocha antiestática**:
•Remueve polvo adherido en placas
•Pasa suavemente sobre PCB
3.**Hisopos con alcohol**:
•Limpia esquinas difíciles
•Conectores pequeños

❌ **NUNCA USES:**

•Agua
•Limpiacristales
•Productos abrasivos
•Aspiradora doméstica (genera estática)

PASO 6: REEMPLAZO DE PASTA TÉRMICA

6.1 Cuándo cambiar la pasta térmica

CAMBIA LA PASTA SI:

•✅ Temperaturas > 80°C en carga
•✅ El equipo tiene **más de 2-3 años** sin mantenimiento
•✅ La pasta anterior está **seca o agrietada**
•✅ Removiste el disipador

•✅ Prevención en mantenimiento preventivo

6.2 Remoción del disipador (Fan-Sink)

HP ProDesk 600 G5 - Procedimiento:

⚠️ **PRECAUCIÓN:** El manual indica que el kit de repuesto del fan-sink incluye material térmico de reemplazo
www.manualslib.com
.

1.**Desconecta el cable del ventilador**:
•Ubica el conector de 4 pines en la placa base
•Presiona la pestaña y jala suavemente hacia arriba
2.**Retira cables que obstruyan**:
•Desconecta cables de poder y datos que pasen sobre el disipador
•Usa los clips de retención para apartarlos
3.**Afloja los 4 tornillos Torx T-15**:
•Son **tornillos cautivos** (no salen completamente)
•**Afloja en patrón cruzado** (diagonal): No los quites solo aflójalos libremente

```
1 → 3
↓   ↓
4 → 2
```

•

4.**Remueve el disipador**:
•**Mueve suavemente de lado a lado** (la pasta hace succión)
•**NUNCA jales verticalmente** sin mover
•Levanta cuidadosamente cuando ceda
5.**Limpia la pasta vieja**:

MATERIALES:

•Alcohol isopropílico 90%+
•Paño de microfibra sin pelusa
•Hisopos (opcional)

PROCEDIMIENTO:

1.**Limpia la base del disipador**:
•Humedece el paño con alcohol
•Limpia hasta que quede **brillante y sin residuos**
•No debe quedar rastro de pasta gris
2.**Limpia el procesador (IHS)**:
•Misma técnica
•**No apliques presión excesiva**
•Verifica que no queden residuos en esquinas
3.**Limpia los bordes del zócalo**:
•Si cayó pasta, retírala con hisopo
4.**Verifica** que ambas superficies estén **perfectamente limpias**

6.3 Aplicación de nueva pasta térmica

MÉTODOS DE APLICACIÓN:
MÉTODO RECOMENDADO (gota central):

1.**Cantidad**:
•Tamaño de **grano de arroz** o **guisante pequeño**
•**~3-4mm de diámetro**
•**NO exceder** (el exceso puede causar cortocircuitos)
2.**Aplicación**:
•Coloca la gota en el **centro exacto** del IHS del CPU
•**No la esparzas** con los dedos
•El disipador la distribuirá uniformemente

MÉTODO ALTERNATIVO (espátula):

•Solo si la pasta es muy espesa
•Usa la espátula incluida
•Aplica capa **muy delgada y uniforme**
•**Cubre todo el IHS** sin excesos

⚠️ **ERRORES COMUNES:**

•❌ **Demasiada pasta**: Puede salirse y dañar componentes
•❌ **Muy poca pasta**: No cubre toda la superficie
•❌ **Esparcir con el dedo**: Introduce impurezas
•❌ **Múltiples capas**: Solo debe haber UNA capa

6.4 Reinstalación del disipador

1.**Alinea el disipador**:
•Los tornillos deben coincidir con los agujeros
•**Asegura la orientación correcta**
2.**Coloca el disipador**:
•**Bájalo verticalmente** sobre el CPU
•**No lo deslices** (puede mover la pasta)
3.**Aprieta los tornillos**:
•**Patrón cruzado** (diagonal):

•1 vuelta en el tornillo 1
•1 vuelta en el tornillo 3
•1 vuelta en el tornillo 2
•1 vuelta en el tornillo 4
•Repite hasta que estén firmes
•**NO aprietes en exceso**:
•Deben estar firmes pero no forzados
•Los tornillos tienen tope
4.**Conecta el cable del ventilador**:
•Alinea la ranura del conector
•Presiona hasta escuchar "click"

5.**Reorganiza cables**:
•Usa los clips de retención
•Asegura que no obstruyan el flujo de aire

🔍 PASO 7: VERIFICACIÓN DE COMPONENTES

7.1 Inspección visual completa

PLACA BASE:

1.**Condensadores**:
•Busca **hinchazón** en la parte superior
•**Fugas de líquido** (residuos marrones/blancos)
•Deben estar **planos y limpios**
2.**Circuitos integrados**:
•**Quemaduras** o marcas oscuras
•**Grietas** en el encapsulado
•**Pines doblados** o rotos
3.**Slots de expansión** (PCIe):
•**Pines limpios** y rectos
•Sin polvo acumulado
•Pestañas de retención funcionales
4.**Conectores de poder**:
•**24-pin ATX**: Bien asentado
•**8-pin CPU**: Bien asentado
•Sin pines quemados

MEMORIA RAM:

1.**Módulos**:
•**Bien asentados** en los slots
•**Clips de retención** cerrados
•**Sin óxido** en contactos dorados
2.**Limpieza de contactos** (si es necesario):
•Remueve el módulo (presiona clips hacia afuera)
•Limpia con **goma de borrar blanca** (suavemente)
•Limpia residuos con alcohol isopropílico
•**Seca completamente** antes de reinstalar

DISCOS DUROS/SSD:

1.**Conexiones**:
•**Cable SATA** bien conectado (placa y disco)
•**Cable de poder** bien conectado
•**Sin cables dañados** o doblados
2.**Estado físico**:
•**Sin golpes** o abolladuras

•**PCB limpio** (parte inferior)
•**Conectores sin óxido**
3.**Montaje**:
•**Tornillos firmes** (no excesivamente apretados)
•**Bandejas de montaje** en buen estado

FUENTE DE PODER:

1.**Externo**:
•**Rejilla de ventilación** limpia
•**Sin ruidos** anormales (al encender)
•**Cable de poder** en buen estado
2.**Cables**:
•**Sin peladuras** o cortes
•**Conectores limpios**
•**Sin pines doblados**

VENTILADORES:

1.**CPU Fan**:
•**Gira libremente** (sin desconectar)
•**Sin ruidos** de rodamiento
•**Cable en buen estado**
2.**Chassis Fans**:
•Mismas verificaciones
•**Flujo de aire correcto** (entrada/salida)

7.2 Pruebas de funcionamiento

PRIMER ENCENDIDO POST-MANTENIMIENTO:

1.**Antes de cerrar:**
•**NO coloques el panel lateral aún**
•Verifica que todo esté conectado
2.**Conecta solo:**
•Cable de poder
•Monitor
•Teclado
3.**Enciende el equipo**:
•**Escucha**: Ventiladores deben girar suavemente
•**Observa**: Todos los ventiladores deben girar
•**Verifica**: No debe haber pitidos de error
4.**Accede al BIOS** (F10 al arrancar):
•**Verifica temperaturas**:
•CPU: 30-45°C (idle)
•Sistema: 30-40°C
•**Verifica ventiladores**:
•CPU Fan: 800-1500 RPM (debe mostrar valor, no "N/A")
•**Verifica que detecte**:

•Todos los discos duros
•Toda la RAM instalada
5.**Guarda y sale** (F10 → Save & Exit)

7.3 Prueba de estrés (opcional pero recomendado)

Desde Sergei Strelec:

1.**Ejecuta CPU-Z** nuevamente
2.**Verifica temperaturas** en HWInfo64
3.**Ejecuta Prime95** o **AIDA64** (si están disponibles):
•**Duración**: 5-10 minutos
•**Monitorea temperaturas**:
•Máximo aceptable: 85°C
•Ideal: < 75°C
•**Verifica estabilidad**:
•No debe haber pantallazos azules
•No debe apagarse

📊 **REGISTRA:**

•Temperatura **idle** (sin carga)
•Temperatura **máxima** (bajo carga)
•**Diferencia**: Debe ser 20-40°C

📝 PASO 8: INFORME DE INTERVENCIÓN

📋 PLANTILLA COMPLETA DE INFORME. OJO!!!!!! aportada en GIT. Esta es a modo de prototipo

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HP ProDesk 600 G5

📅 DATOS GENERALES

Fecha de intervención: ___/___/_____
Hora de inicio: _____ Hora de finalización: _____
Número de serie (S/N): _____
Product ID: _____
Modelo: HP ProDesk 600 G5 ☐ MT ☐ SFF ☐ DM
Tipo de mantenimiento: ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Ambos
Técnico responsable: _____
Cliente/Departamento: _____

📦 ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE (CPU-Z)

PROCESADOR:
- Modelo: _____
- Velocidad base: _____ GHz
- Núcleos/Hilos: _____ / _____
- TDP: _____ W
- Temperatura máxima: _____ °C

PLACA BASE:
- Modelo: _____
- Chipset: _____
- BIOS: _____
- Versión BIOS: _____

MEMORIA RAM:
- Total instalada: _____ GB
- Tipo: DDR4-_____ MHz
- Configuración:
  - Slot 1: _____ GB - Fabricante: _____
  - Slot 2: _____ GB - Fabricante: _____
  - Slot 3: _____ GB - Fabricante: _____
  - Slot 4: _____ GB - Fabricante: _____

ALMACENAMIENTO:
- Disco 1: _____
  - Tipo: ☐ HDD ☐ SSD
  - Capacidad: _____ GB
  - Temperatura: _____ °C
  - SMART Status: ☐ OK ☐ WARNING ☐ FAIL

Power On Hours: _____ horas

Disco 2: _____
Tipo: ☐ HDD ☐ SSD
Capacidad: _____ GB
Temperatura: _____ °C
SMART Status: ☐ OK ☐ WARNING ☐ FAIL

TARJETA GRÁFICA:
Modelo: _____
Memoria de video: _____ MB

🔍 DIAGNÓSTICO INICIAL (HWInfo64 - Pre-Mantenimiento)

TEMPERATURAS INICIALES:
CPU Package: _____ °C
CPU Core #0: _____ °C
CPU Core #1: _____ °C
CPU Core #2: _____ °C
CPU Core #3: _____ °C
Motherboard: _____ °C
HDD/SSD: _____ °C
VRM: _____ °C (si disponible)

VENTILADORES:
CPU Fan: _____ RPM
System Fan: _____ RPM

OBSERVACIONES INICIALES:
☐ Temperaturas elevadas (>80°C)
☐ Ventiladores ruidosos
☐ Acumulación excesiva de polvo
☐ Pasta térmica seca/agrietada
☐ Discos con SMART warning
☐ Otro: _____

🛠️ TRABAJOS REALIZADOS

LIMPIEZA FÍSICA:
☐ Limpieza de ventiladores (CPU)
☐ Limpieza de ventiladores (Chasis)
☐ Limpieza de disipador
☐ Limpieza de fuente de poder
☐ Limpieza de rejillas de ventilación
☐ Limpieza de slots PCIe
☐ Limpieza de puertos USB

☐ Limpieza de módulos RAM
☐ Limpieza general del chasis

MANTENIMIENTO TÉRMICO:
☐ Remoción de pasta térmica antigua
☐ Limpieza de base del disipador
☐ Limpieza de IHS del procesador
☐ Aplicación de nueva pasta térmica
Marca usada: _____
Método: ☐ Gota central ☐ Espátula

REEMPLAZO DE COMPONENTES:
☐ Pasta térmica
☐ Ventilador CPU (Modelo: _____)
☐ Ventilador chasis (Modelo: _____)
☐ Otro: _____

VERIFICACIÓN DE COMPONENTES:
☐ Inspección visual de placa base
☐ Verificación de condensadores
☐ Revisión de cables y conexiones
☐ Verificación de módulos RAM
☐ Verificación de discos duros/SSD
☐ Verificación de fuente de poder
☐ Verificación de ventiladores

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:
☐ Encendido exitoso
☐ Acceso a BIOS
☐ Verificación de temperaturas en BIOS
☐ Verificación de ventiladores en BIOS
☐ Detección de discos duros
☐ Detección de memoria RAM completa
☐ Prueba de estrés (duración: _____ min)
☐ Sin errores POST

📊 RESULTADOS POST-MANTENIMIENTO (HWInfo64)

TEMPERATURAS FINALES:
CPU Package: _____ °C (Idle) / _____ °C (Carga)
CPU Core #0: _____ °C
CPU Core #1: _____ °C
CPU Core #2: _____ °C
CPU Core #3: _____ °C
Motherboard: _____ °C
HDD/SSD: _____ °C

MEJORA OBTENIDA:
Reducción de temperatura CPU: _____ °C

Reducción de ruido: ☐ Sí ☐ No
Mejora en flujo de aire: ☐ Sí ☐ No

VENTILADORES:
CPU Fan: _____ RPM (Idle) / _____ RPM (Carga)
System Fan: _____ RPM
Estado: ☐ Normal ☐ Ruidoso ☐ Irregular

⚠️ INCIDENCIAS ENCONTRADAS

☐ Ninguna incidencia

☐ Incidencias menores:
_____
_____

☐ Incidencias graves (requieren atención inmediata):
_____
_____

☐ Componentes a reemplazar (recomendados):
_____
_____

💡 RECOMENDACIONES

INMEDIATAS:
_____
_____

A CORTO PLAZO (1-3 meses):
_____
_____

A LARGO PLAZO (6-12 meses):
☐ Próximo mantenimiento preventivo: ___/___/_____
☐ Monitoreo de temperaturas semanal
☐ Limpieza de filtros de polvo mensual
☐ Verificación de ventiladores
☐ Backup de datos importante
_____

📎 ARCHIVOS ADJUNTOS

☐ Reporte CPU-Z: CPUZ_[S/N]_fecha.txt/html
☐ Reporte HWInfo64: HWInfo_[S/N]_fecha.csv
☐ Screenshots de temperaturas
☐ Fotos del estado físico (opcional)
☐ SMART data de discos duros

✅ VALIDACIÓN

El equipo ha sido probado y funciona correctamente.
Todas las temperaturas están dentro de rangos normales.
No se detectaron errores de hardware.

Firma del técnico: _____
Nombre: _____
Fecha: ___/___/_____

Recibí conforme: _____
Nombre del cliente: _____
Fecha: ___/___/_____

💾 GENERAR PDF DEL INFORME

Opción 1: Usar la aplicación web proporcionada

- Abre el archivo `informe_mantenimiento.html`
- Rellena todos los campos
- Click en "📄 Generar Informe PDF"
- Se descargará automáticamente

Opción 2: Word/Google Docs

- Copia la plantilla anterior
- Pega en Word o Google Docs
- Rellena los datos
- Exporta como PDF

Opción 3: Formulario impreso

- Imprime la plantilla
- Rellena a mano
- Escanea o fotografía

📚 RECURSOS ADICIONALES Y ENLACES ÚTILES

Manuales y Documentación:

- HP ProDesk 600 G5 MT Manual: https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06441564.pdf
HP
- HP Support General: https://support.hp.com/
HP

Software de Diagnóstico:

- **Sergei Strelec**: https://sergeistrelec.name/
sergeistrelec.name
- **CPU-Z**: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
www.cpuid.com
www.cpuid.com
- **HWInfo64**: https://www.hwinfo.com/
www.hwinfo.com
www.profesionalreview.com
- **Rufus**: https://rufus.ie/
rufus.ie

Herramientas Adicionales Recomendadas:

- **CrystalDiskInfo** (SMART discos): https://crystalmark.info/
- **MemTest86** (test de RAM): https://www.memtest86.com/

•**Prime95** (estrés CPU): https://www.mersenne.org/download/
•**FurMark** (estrés GPU): https://geeks3d.com/furmark/

Pasta Térmica Recomendada:

•**Arctic MX-6**: Mejor relación calidad-precio
www.hd-tecnologia.com
pctechtrove.com
•**Noctua NT-H1**: Excelente durabilidad
www.facebook.com
www.lavanguardia.com
•**Thermal Grizzly Kryonaut**: Máximo rendimiento
pctechtrove.com

Tutoriales en Video:

•Cómo usar CPU-Z: https://www.reparacionportatilesmadrid.net/como-usar-cpu-z.html
www.reparacionportatilesmadrid.net
•HWInfo64 tutorial: https://www.profesionalreview.com/guias/hwinfo64/
www.profesionalreview.com
•Crear USB booteable con Rufus: https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-windows
ubuntu.com

⚠️ NOTAS FINALES IMPORTANTES

1.**SIEMPRE** desconecta el equipo antes de abrirlo
2.**NUNCA** toques componentes sin protección antiestática
3.**SIEMPRE** verifica temperaturas antes y después
4.**NUNCA** uses fuerza excesiva al desmontar
5.**SIEMPRE** documenta todo con screenshots y fotos
6.**NUNCA** dejes el panel abierto durante pruebas prolongadas
7.**SIEMPRE** prueba el equipo antes de entregarlo

- Contacta a soporte técnico si encuentras incidencias graves

📅 **Próximo mantenimiento recomendado: 12 meses**